इको-लाइज़: पारितंत्र, खाद्य जाल और कीटनाशक

कौन किसे खाता है, ऊर्जा कहाँ जाती है, और खाद्य शृंखला में विष पहुँचने पर क्या होता है

> ध्यान दें
> यह मुख्य बिंदुओं वाला हिंदी संस्करण है। पूरा विवरण, अतिरिक्त अभ्यास, उत्तर-कुंजी और सभी चित्र-स्रोत अंग्रेज़ी दस्तावेज़ में हैं।

1. पारितंत्र

पारिस्थितिकी जीवों, उनके पर्यावरण और उनके बीच की पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन है। इसे अनेक स्तरों पर देखा जाता है: जीव → समष्टि (population) → समुदाय → पारितंत्र → बायोम → जीवमंडल।

- जैविक घटक जीवित चीज़ें हैं: बैक्टीरिया, पौधे, कवक, जंतु, पक्षी।
- अजैविक घटक निर्जीव भौतिक-रासायनिक भाग हैं: सूर्य का प्रकाश, जल, मिट्टी, हवा, नमी, खनिज, तापमान।
- मानव पारिस्थितिकी मनुष्य और पर्यावरण के संबंध का अध्ययन करती है।
- निच निर्माण **(niche construction):** जीव अपने और दूसरों के लिए पर्यावरण बदलते हैं — दीमक कई मीटर ऊँचे टीले बनाते हैं; ऊदबिलाव बाँध बनाकर तालाब बनाते हैं।

2. पोषण स्तर

हर जीव एक खाद्य जाल का हिस्सा है। खाद्य शृंखला ऊर्जा और पोषक तत्वों का एक मार्ग है; सभी जुड़ी शृंखलाएँ मिलकर खाद्य जाल बनाती हैं।

स्तर	नाम	उदाहरण	कार्य
1	उत्पादक (स्वपोषी)	पौधे, शैवाल, फाइटोप्लैंकटन	सामान्यतः प्रकाश-संश्लेषण से अपना भोजन बनाते हैं
2	प्राथमिक उपभोक्ता	हिरण, टिड्डा, ज़ूप्लैंकटन	शाकाहारी — उत्पादकों को खाते हैं
3	द्वितीयक उपभोक्ता	मेंढक, छोटी मछली	शाकाहारियों को खाने वाले मांसाहारी
4	तृतीयक उपभोक्ता	साँप खाने वाला उल्लू या गरुड़	द्वितीयक उपभोक्ताओं को खाते हैं
शीर्ष	शीर्ष शिकारी	बाघ, शेर, ग्रेट व्हाइट शार्क, ऑस्प्रे	प्राकृतिक शत्रु नहीं (मनुष्य के सिवा)
—	अपघटक और अपरदभक्षी	कवक, बैक्टीरिया; केंचुए, गोबर-भृंग	मृत पदार्थ तोड़कर पोषक तत्व लौटाते हैं

- रसायन-संश्लेषण**:** गहरे समुद्र के छिद्रों के पास कुछ बैक्टीरिया सूर्य के बजाय हाइड्रोजन सल्फ़ाइड जैसे पदार्थों की रासायनिक ऊर्जा से भोजन बनाते हैं।
- सर्वाहारी (मनुष्य, भालू) पौधे और जंतु दोनों खाते हैं।
- मृतभक्षी (गिद्ध) मृत जंतु खाते हैं; अपरदभक्षी (केंचुए, गोबर-भृंग) मृत अवशेष खाते हैं; अपघटक (कवक, बैक्टीरिया) कार्बनिक अपशिष्ट को पोषक तत्वों में बदलते हैं।

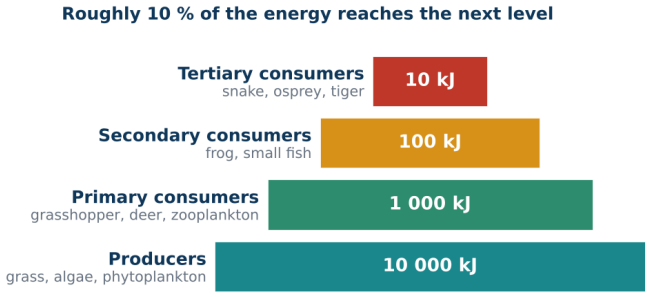
3. खाद्य शृंखला और खाद्य जाल

- घास → खरगोश → लोमड़ी → (मरने पर) अपघटक → मिट्टी के पोषक तत्व → घास

- पेड़ की पत्ती → इल्ली → गौरैया → साँप → गरुड़ → गिद्ध → मिट्टी के बैक्टीरिया
- समुद्र: शैवाल और प्लैंकटन → क्रिल → नीली व्हेल → ऑर्का

खेल: खाद्य शृंखला पहचानो **(15** मिनट)
किसी पारितंत्र का चित्र दिखाएँ। विद्यार्थी हर पोषण स्तर के लिए एक-एक जीव का नाम बताएँ। तीन पारितंत्र करें: घास का मैदान, तालाब और सुंदरबन मैंग्रोव (मैंग्रोव: उत्पादक — मैंग्रोव पेड़, फाइटोप्लैंकटन; प्राथमिक — केकड़े; द्वितीयक — मडस्किपर, झींगे, छोटी मछली; शीर्ष — बड़ी मछली, मछली मारने वाली बिल्ली, खारे पानी का मगरमच्छ, बंगाल टाइगर)।

जैवभार जीवित पदार्थ का द्रव्यमान (और उसमें संचित ऊर्जा) है। हर स्तर पर केवल लगभग 10 % ऊर्जा अगले स्तर तक पहुँचती है; बाकी जीवन-क्रियाओं में लगती, ऊष्मा के रूप में निकलती या अनखाई रह जाती है। इसलिए खाद्य शृंखलाओं में प्रायः चार-पाँच से अधिक स्तर नहीं होते।



चित्र **1.** ऊर्जा पिरामिड: हर स्तर पर लगभग 10 % ऊर्जा आगे जाती है।

4. जैव-आवर्धन

कुछ विष खाद्य शृंखला में ऊपर बढ़ते हुए हर स्तर पर अधिक सांद्र होते जाते हैं। यह जैव-आवर्धन है। इसे जैव-संचयन से न मिलाएँ, जो एक जीव में उसके जीवनकाल में पदार्थ के जमा होने को कहते हैं।

- स्थायी — पर्यावरण में जल्दी नहीं टूटता;
- वसा-विलेय — शरीर की वसा में जमा होता है;
- बाहर नहीं निकलता — शरीर उसे तोड़ या उत्सर्जित नहीं कर पाता।

उदाहरण: कीटनाशक DDT, PCB और पारा (मछली में मिथाइलमर्करी)। शीर्ष शिकारी सबसे अधिक मात्रा ले जाते हैं। DDT और मछली खाने वाले पक्षी: DDT ने ऑस्प्रे और गरुड़ के अंडों के छिलके पतले कर दिए; रेचल कार्सन ने 1962 की पुस्तक Silent Spring में यह बताया। मिनामाता (जापान): कारखाने के पारे ने मछली में पहुँचकर लोगों को गंभीर तंत्रिका-क्षति पहुँचाई।

5. कीटनाशक और जैव-कीटनाशक

कीटनाशक हानिकारक जीवों को मारने या नियंत्रित करने वाले पदार्थ हैं: कीटनाशी, खरपतवारनाशी, कृंतकनाशी और कवकनाशी। समस्याएँ: छिड़काव का बड़ा भाग लक्ष्य तक नहीं पहुँचता और हवा, पानी, तलछट व भोजन में पहुँचता है; स्वास्थ्य जोखिम (सिरदर्द, मतली से कैंसर तक); मधुमक्खी, केंचुए, मछली, पक्षी जैसे गैर-लक्षित जीवों को हानि और मिट्टी की सेहत में गिरावट; कीटों में प्रतिरोध का विकास।

जैव-कीटनाशक पौधों, जंतुओं, बैक्टीरिया और कुछ खनिजों जैसे प्राकृतिक पदार्थों से बनते हैं। भारत में नीम (एज़ाडिरैक्टिन) बहुत आम उदाहरण है।

वर्ग	कैसे काम करता है	उदाहरण
जैव-रासायनिक	प्राकृतिक पदार्थ जो विषरहित तरीकों से नियंत्रण करते हैं — जैसे संभोग में बाधा या कीटों को जाल में खींचना	कीट फेरोमोन, नीम का तेल
सूक्ष्मजीवी	सूक्ष्मजीव (बैक्टीरिया, कवक, विषाणु) सक्रिय घटक होता है; प्रायः लक्ष्य-विशिष्ट	*Bacillus thuringiensis* (Bt), *Trichoderma*
पौधे में समाहित सुरक्षा पदार्थ (PIPs)	पौधे में जीन डाला जाता है ताकि वह स्वयं कीटनाशी बनाए	Bt कपास — भारत में खेती के लिए स्वीकृत एकमात्र आनुवंशिक रूप से संशोधित फसल

जैव-कीटनाशकों के लाभ

- प्रायः पारंपरिक कीटनाशकों से कम विषैले।
- प्रायः केवल लक्ष्य कीट और उसके निकट संबंधियों पर असर।
- कम मात्रा में प्रभावी और जल्दी विघटित — प्रदूषण कम।
- एकीकृत कीट प्रबंधन **(IPM)** में उपज बनाए रखते हुए रासायनिक कीटनाशक काफ़ी घटा सकते हैं।

लेकिन...
जैव-कीटनाशकों को प्रभावी और सुरक्षित रूप से उपयोग करने के लिए कीट-प्रबंधन की अच्छी जानकारी और लेबल के निर्देशों का पालन ज़रूरी है। "प्राकृतिक" का अर्थ अपने-आप "हानिरहित" नहीं है।

अपनी समझ जाँचें

1. खाद्य शृंखलाओं में पाँच से अधिक स्तर क्यों नहीं होते?
2. जैव-संचयन और जैव-आवर्धन में क्या अंतर है?
3. DDT ऑस्प्रे के लिए टिड्डे से अधिक ख़तरनाक क्यों है?
4. जैव-कीटनाशकों का एक लाभ और एक सीमा बताइए।
5. उत्पादक से शीर्ष शिकारी के क्रम में रखिए: बाघ, घास, चीतल हिरण।